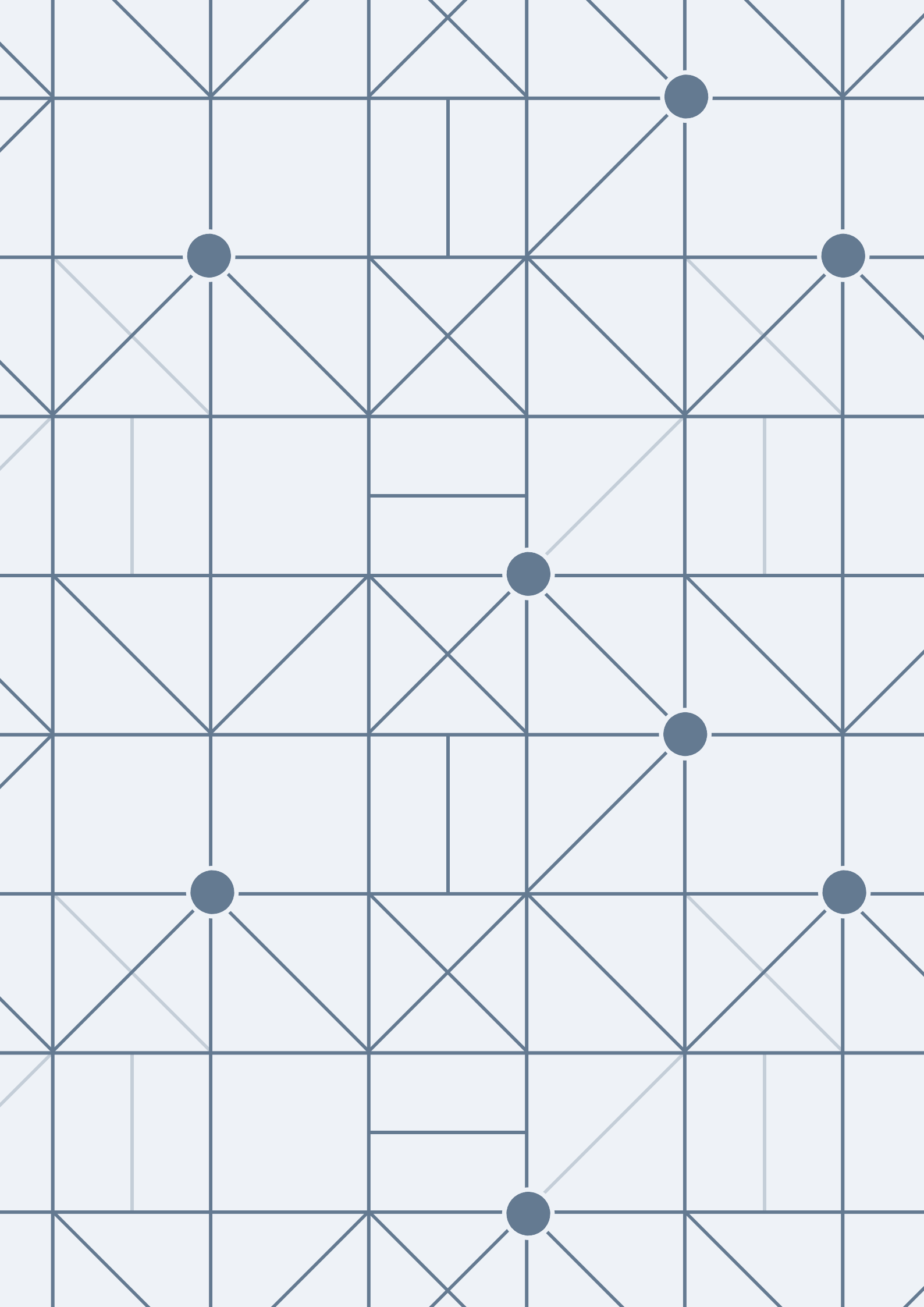
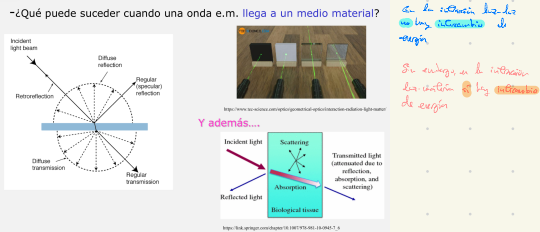
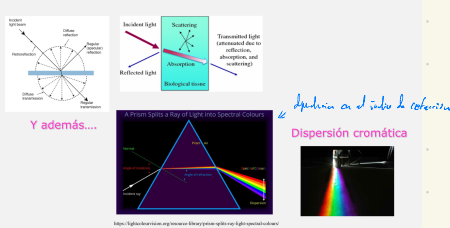




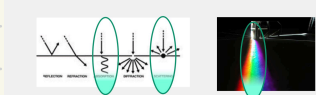
-¿Qué puede suceder cuando una onda e.m. llega a un medio material?



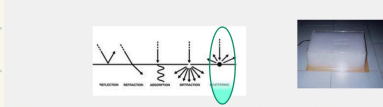
-¿Qué puede suceder cuando una onda e.m. llega a un medio material?



- Pérdida de energía de la onda al propagarse o intercambio energético con el medio.

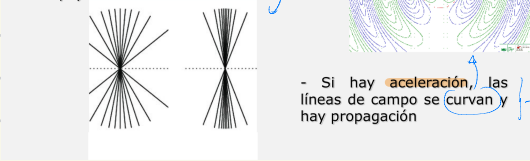


- El medio genera nuevas ondas en múltiples direcciones

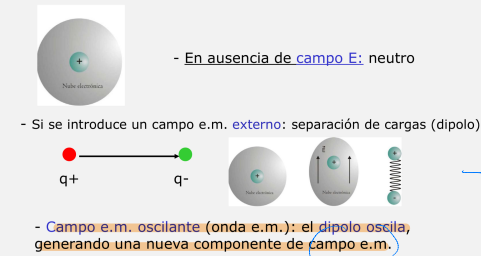


- Modelo clásico: átomos como dipolos que oscilan al aplicar un campo externo

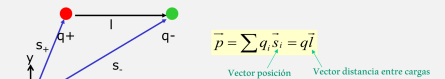
- Una carga **estática** o **en movimiento uniforme** **no radia** (no genera propagación de campo)



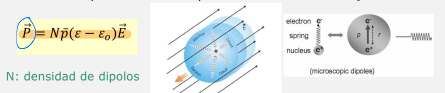
-Modelo de átomo: núcleo positivo, nube electrónica negativa.



- Momento dipolar: con respecto a origen de referencia.



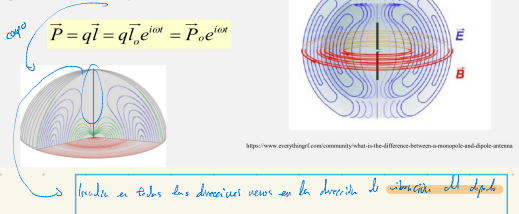
-Momento dipolar resultante por unidad de volumen: **polarización**



-Dipolo sometido a campo e.m. en el medio:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \vec{F}_E + \vec{F}_M$$

- Campo e.m. oscilante (onda e.m.): el **dipolo oscila**, generando **campo a su vez**



- Intensidad de campo eléctrico generada por el dipolo:

$$\vec{E} = \frac{\omega^2 \vec{R} \times (\vec{R} \times \vec{p}) \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^3}$$

$$|\vec{E}| = \frac{p \omega^2 \sin\theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}$$

- Campo magnético generado por el dipolo:

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \frac{d\vec{E}}{dt} = -\frac{\omega^2 (\vec{R} \times \vec{p}_0) \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^2}$$

$$|\vec{B}| = \frac{p_0 \omega^2 \sin\theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi c R}$$


-Irradiancia emitida radialmente hacia fuera del dipolo: promedio temporal del módulo del vector de Poynting

$$\langle I(\theta) \rangle = \langle |\vec{S}| \rangle = \langle |\vec{E}| |\vec{B}| \rangle = \left\langle \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta \cos^2(\omega t - kR)}{16\pi^2 \epsilon_0^2 c^2 R^2} \right\rangle = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{32\pi^2 \epsilon_0^2 c^2 R^2}$$

-Dependencia con ω^4

-Distribución densidad flujo: toroidal, nula en el eje del dipolo

<https://youtu.be/UOwvK146vY>

- Oscilador atómico: electrones de la nube perturbados, fuerza de restablecimiento elástica $\vec{F} = -K\vec{x}$

$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = -Kx$
 $x = x_0 \cos(\omega_0 t)$

-Oscilación con frecuencia propia: $\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m_e}}$

Suponemos inicialmente: $\vec{x} = x_0 \cos(\omega t)$

$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = q_e E_0 \cos \omega t - m_e \omega_0^2 x$

-Fuerza de Lorentz -Fuerza de Restablecimiento

-Solución: $x(t) = \frac{q_e}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2)} E_0 \cos \omega t$

Cuando una partícula cargada sufre una deceleración, emite energía radiante. Esta energía radiada en forma de ondas e.m. es suministrada por el agente que produce la deceleración.

La intensidad de la radiación electromagnética es la energía por unidad de volumen y por unidad de tiempo que se transporta a través de una superficie.

$x(t) = \frac{q_e}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2)} E_0 \cos \omega t$

- 1) Sin fuerza impulsora: el oscilador vibra con frecuencia propia ω_0
- 2) Si $\omega < \omega_0$: el oscilador sigue a la fuerza aplicada
- 3) Si $\omega > \omega_0$: el oscilador se mueve en sentido opuesto a la fuerza aplicada

Aplicación del modelo a la descripción de distintos fenómenos

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Modelo_oscilador_m_s.jpg

La radiación es proporcional a ω^4

La longitud más rápida de las ondas emitidas

Esta es lo que dijimos, es la fuerza de vibración de las radiaciones. El más radiación es perpendicular a la dirección de vibración.

La distribución de radiación es una forma toroidal

La fuerza de recuperación es proporcional a la longitud de onda

Longitud de onda $\rightarrow$ resonancia $\rightarrow$ res. total